Mélanges, solubilité et composition de l'air

Corps pur ou mélange ; jusqu'où peut-on dissoudre ?

3e — Physique-chimie · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais distinguer corps pur et mélange, homogène et hétérogène, miscible et non miscible ; je sais utiliser une solubilité et je connais la composition de l'air.

L'ESSENTIEL — corps purs et mélanges

— **Corps pur** : une seule espèce chimique (eau distillée). **Mélange** : plusieurs espèces (eau minérale, air, jus de fruit).

— Mélange **homogène** : on ne distingue pas les constituants à l'œil nu (eau sucrée). Mélange **hétérogène** : on les distingue (eau et sable).

— Deux liquides **miscibles** forment un mélange homogène (eau et alcool) ; **non miscibles**, ils forment deux couches (eau et huile).

— **Dissolution** : le soluté (sel) se disperse dans le solvant (eau) ; la masse se conserve : 100 g d'eau +10 g de sel = 110 g de solution.

La **solubilité** est la masse maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un litre de solvant. Au-delà, la solution est **saturée**. Exemple : sel dans l'eau, 360 g/L à 20°C.

Composition de l'air (en volume)	Proportion
diazote N_2	78 % (environ $\frac{4}{5}$)
dioxygène O_2	21 % (environ $\frac{1}{5}$)
autres gaz (argon, dioxyde de carbone…)	1 %

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Se dissoudre n'est pas **fondre** : le sucre se dissout dans le café (il est toujours là, le café est sucré) ; il ne fond pas (il ne change pas d'état sous l'effet de la chaleur).

MÉTHODE — utiliser une solubilité

1. Calculer la masse maximale pour le volume de solvant utilisé (proportionnalité)

2. Comparer avec la masse de soluté versée

3. Conclure : tout se dissout, ou la solution est saturée (calculer l'excès)

Exemple. *Dans* 0,5 L *d'eau, on peut dissoudre au maximum* $360 \times 0{,}5 = 180$ g *de sel. Si l'on en verse* 200 g, 20 g *restent au fond.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Corps pur ou mélange ? Homogène ou hétérogène ? niveau 1

a) eau distillée ;

b) eau boueuse ;

c) sirop de menthe dilué ;

d) vinaigrette (huile et vinaigre).

2. On dissout 15 g de sucre dans 200 g d'eau. Masse de la solution ? niveau 1

3. Une classe a un volume de 200 m^3. Volume de dioxygène ? de diazote ? niveau 2

4. L'huile et l'eau sont-elles miscibles ? Laquelle est au-dessus ? Pourquoi ? niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Solubilité du sel : 360 g/L. On verse 100 g de sel dans 250 mL d'eau. NIVEAU 2

a) Quelle masse maximale peut-on dissoudre ?

b) Tout le sel se dissout-il ? Sinon, quelle masse reste au fond ?

6. Une boisson gazeuse contient du dioxyde de carbone dissous. Pourquoi des bulles apparaissent-elles quand on ouvre la bouteille ? Quel test permettrait d'identifier ce gaz ? NIVEAU 3

7. Comment séparer l'eau et le sable d'une eau boueuse ? Et récupérer le sel d'une eau salée ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On respire environ 12 000 L d'air par jour. Quel volume de dioxygène inspire-t-on ? L'air expiré contient encore environ 16 % de dioxygène : quel volume de dioxygène notre corps garde-t-il chaque jour ?